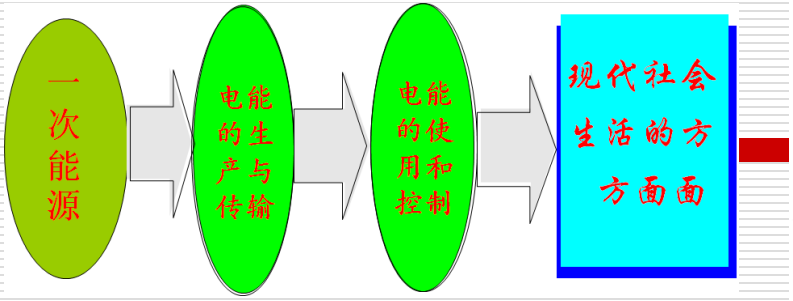
电力电子技术 I - 引言

主讲：马 皓

什么是电力电子技术？



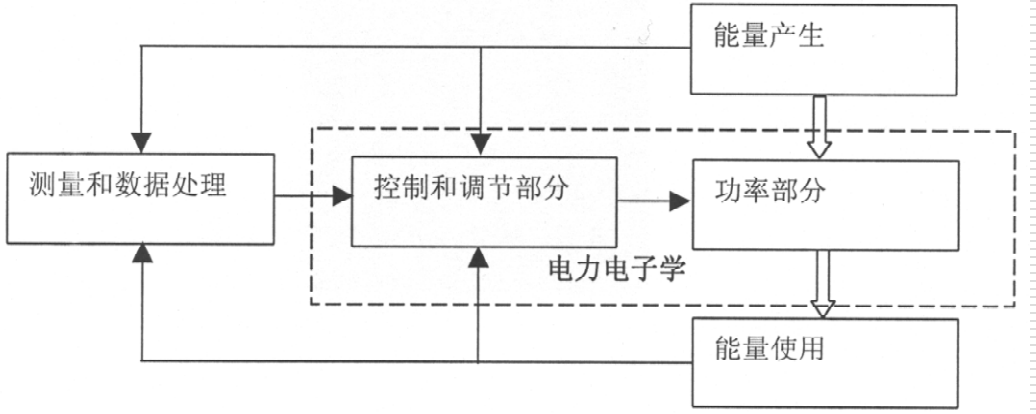
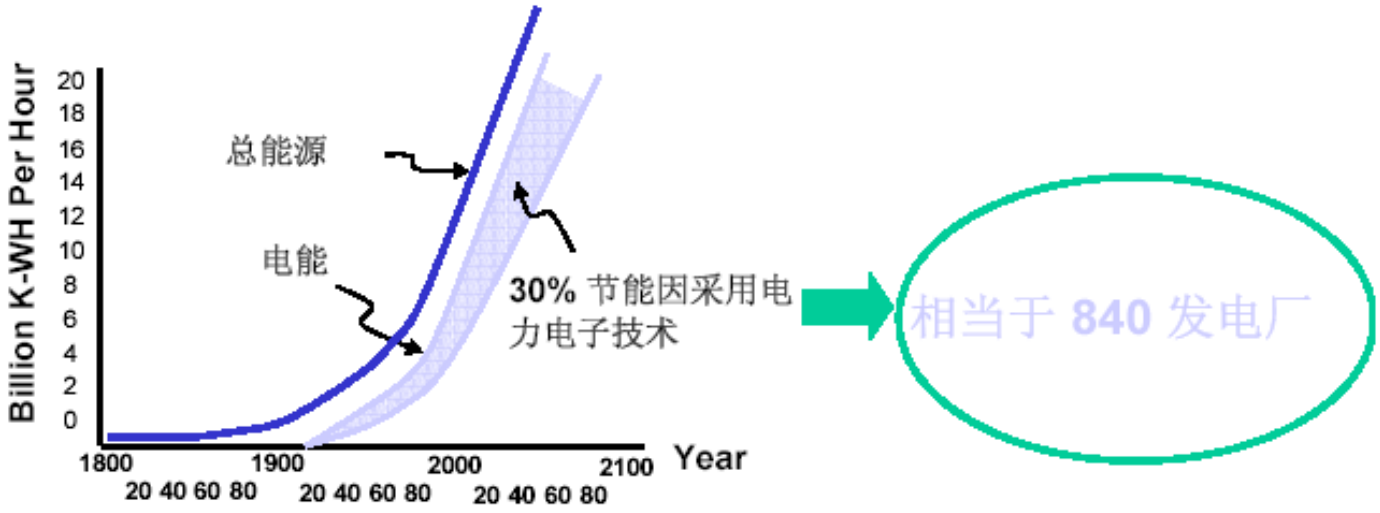
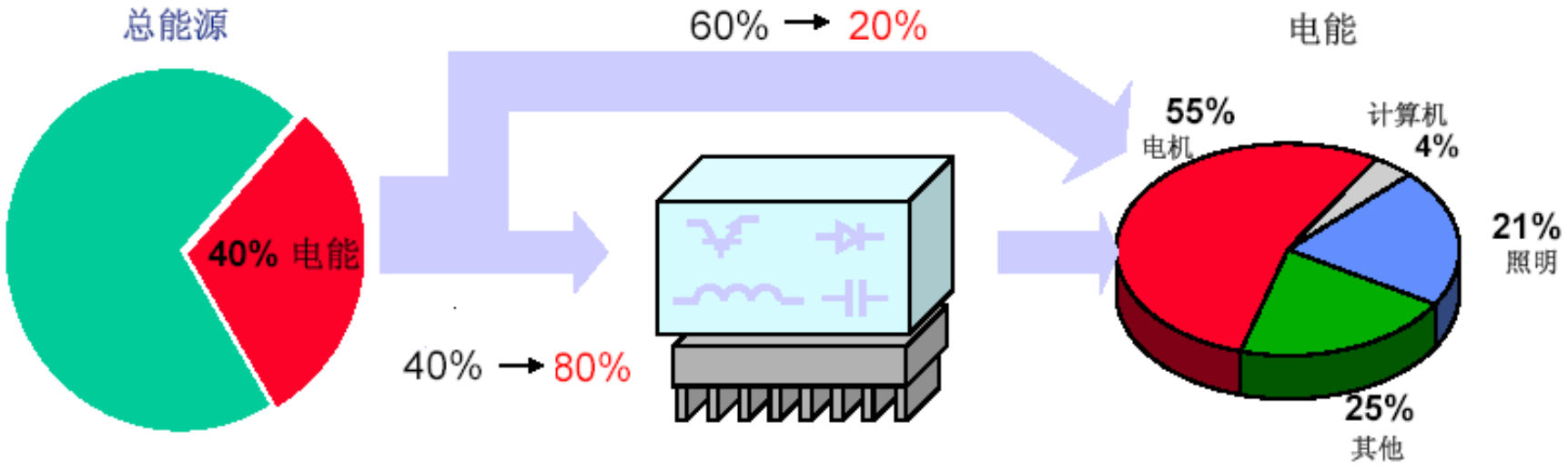


图 0－1　电力电子学

- 发出电能的一次电源：将热能、化学能、机械能等通过发电机、电池等转换成电能。通常不符合使用要求，即不能直接使用。如水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、太阳能发电等。
- 电能的变换：将一种形态的电能变换成另一种形态的电能。
- 电力电子技术（Power Electronics）：有效地使用电子器件，应用电路和设计理论以及分析开发工具，实现对电能的高效率变换和控制的一门技术。

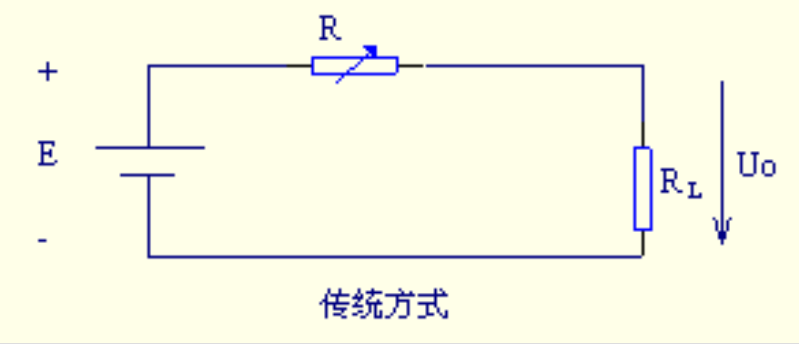
能源与电力电子技术

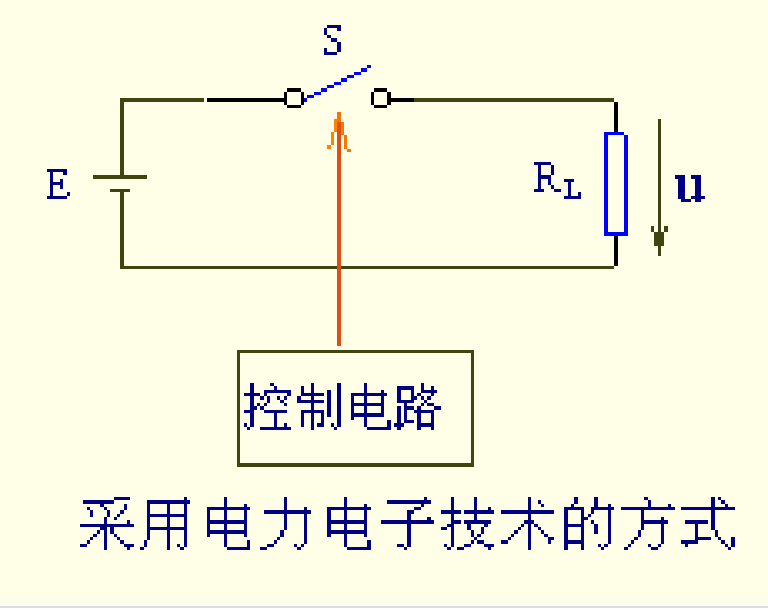




* EPRI

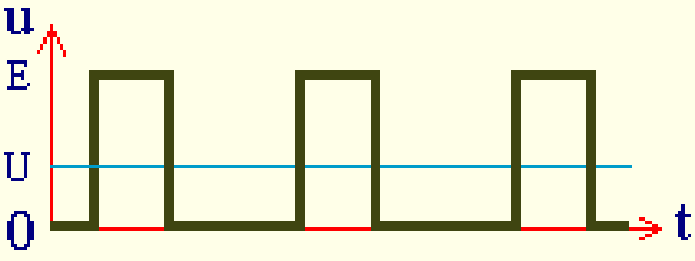
器件的工作状态－－开、关



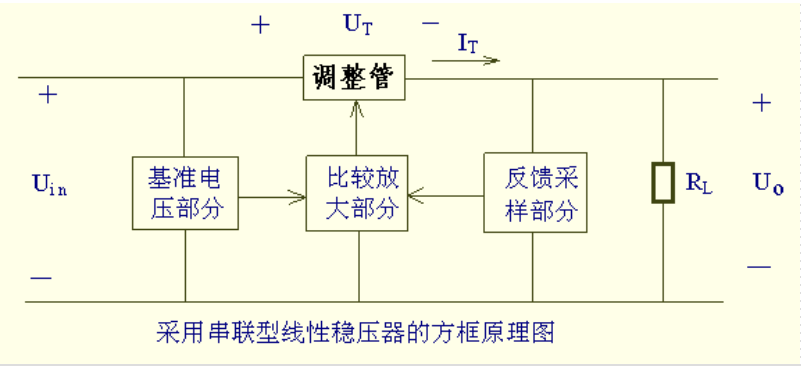


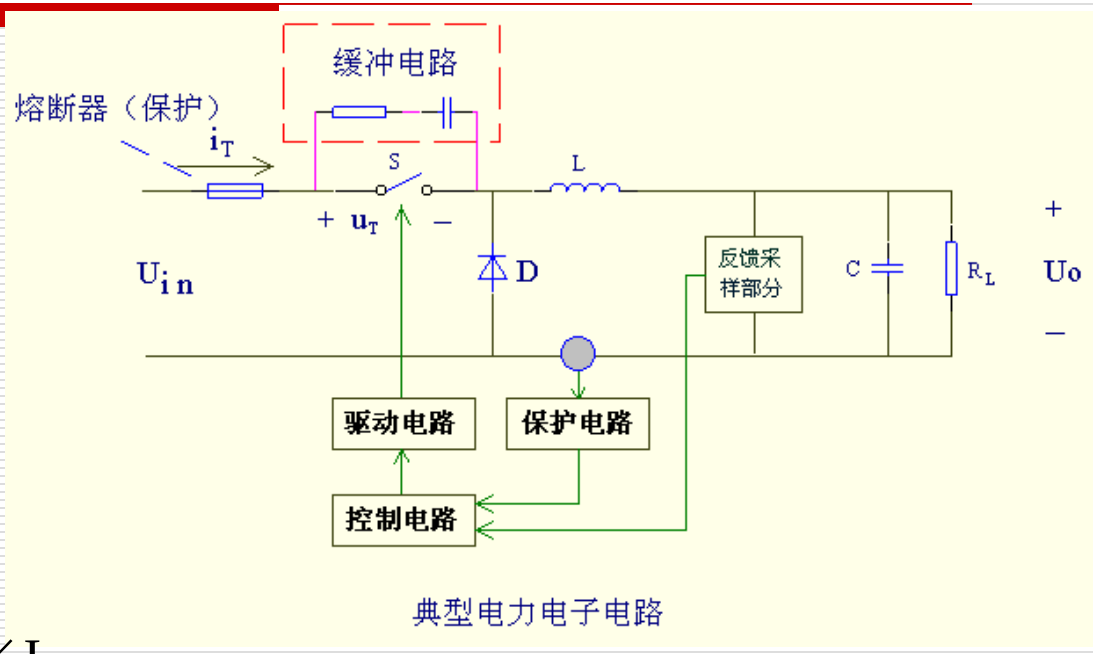
电力电子学中，

电力电子器件总是工作在**开关**状态。



高效率变换





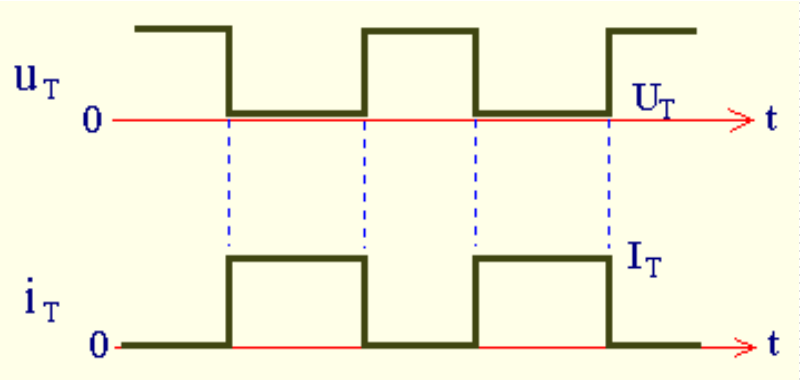
线性电源：$P_T = U_T \times I_T = (U_{in} - U_o) \times I_T$

U_T 较大，损耗大

开关电源：P_T＝通态损耗＋开关损耗

通态损耗＝$U_T \times I_T$

U_T 较小，损耗小

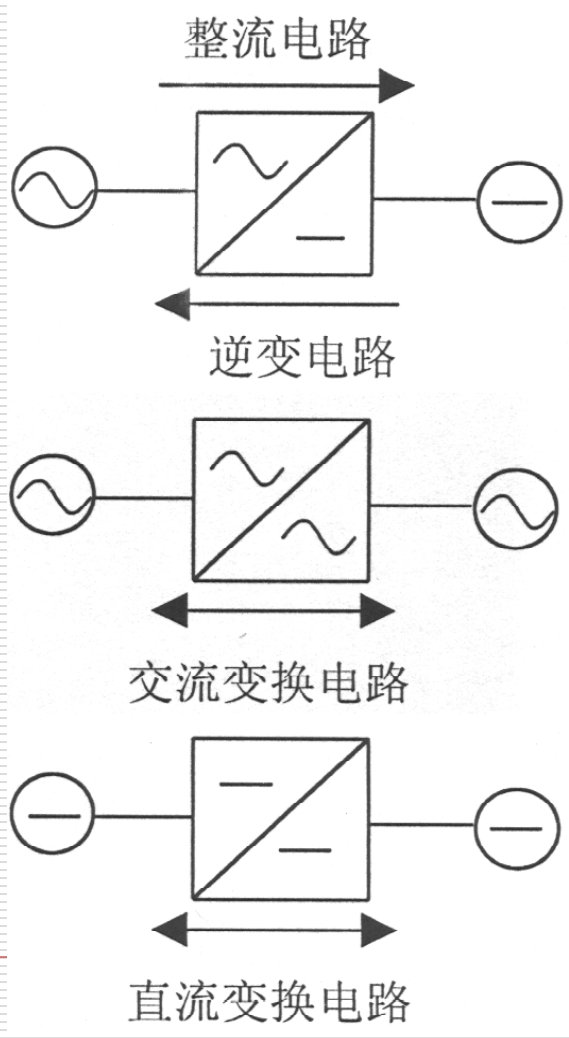


电力电子器件

- **不控型器件：**无控制极的二端器件。　　如：功率二极管。不可控。
- **半控型器件：**有控制极的三端器件，控制极只能控制其开通，不能控制其关断。如：晶闸管及其大部分派生器件。
- **全控型器件：**有控制极的三端器件，控制极既能控制其开通，又能控制其关断。如：GTO、GTR、功率MOSFET、IGBT、SIT、SITH、MCT、IGCT等。

电力电子电路 - 实现电能的变换

- AC：Alternating Current
- DC：Direct Current
- 整流电路：AC→DC，AC/DC变换
- 逆变电路：DC→AC，DC/AC变换
- 直流变换电路：DC→DC，幅值、极性改变，DC/DC变换，也称斩波器
- 交流变换电路：AC→AC，幅值、频率改变，AC/AC变换



组合变换电路

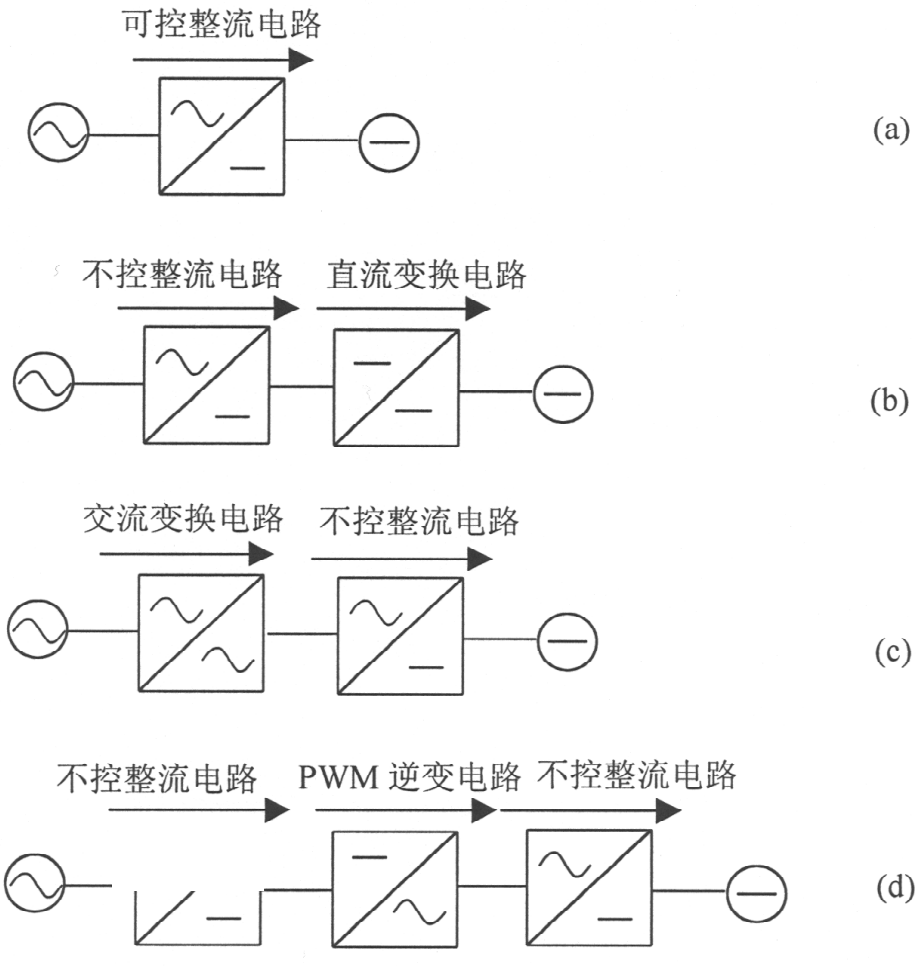
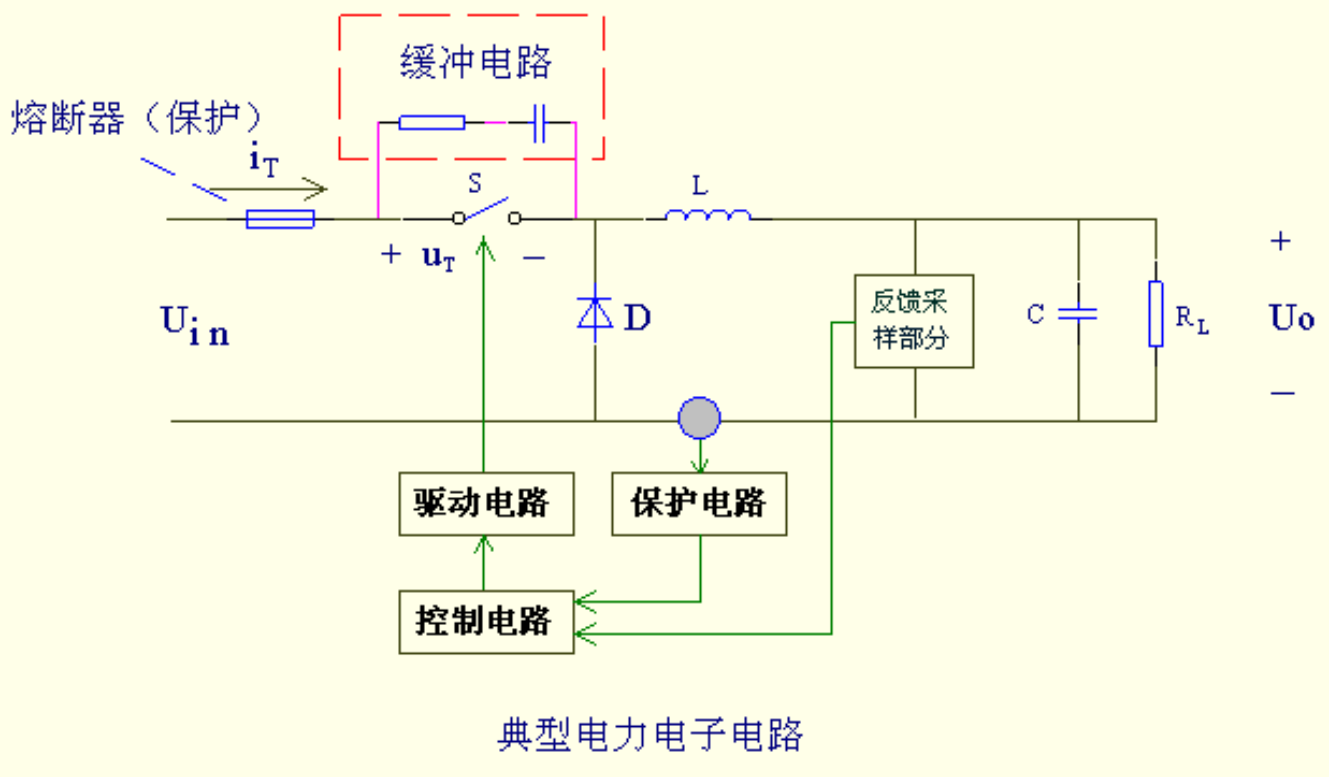


图 0—3：几种将交流市电变换为可控的直流电的实现方案

电力电子电路的辅助电路



典型电力电子电路

电力电子技术的典型应用

- 当代许多高新技术与电能的功率、电流、电压、频率和相位等基本参数的转换和控制相关。
- 现代电力电子技术能够实现对这些参数的精确控制和高效率的处理。

电力电子技术的典型应用

- 电解电镀电源
- 计算机开关电源
- 网络交换机电源
- 打印机、MP4等电源
- 不间断电源（UPS）
- 感应加热：加热、熔炼、淬火
- 电子镇流器
- 电热控制电源
- 大功率彩色LCD屏驱动电源
- LED照明电源
- 蓄电池充电电源
- 磁悬浮运输系统
- 太阳能利用
- 风能利用
- 航空航天电源
- 通讯系统电源
- 高压直流输电（HVDC）
- 伺服驱动
- 电气牵引
- 电动汽车
- 。。。

手机电源





计算机电源





笔记本计算机电源





数码照相机电源







数码摄像机电源







打印机、扫描仪电源











液晶电视机、LED电视机电源







网络交换机、HUB等网络设备电源









21世纪新推动力: IT产业要求

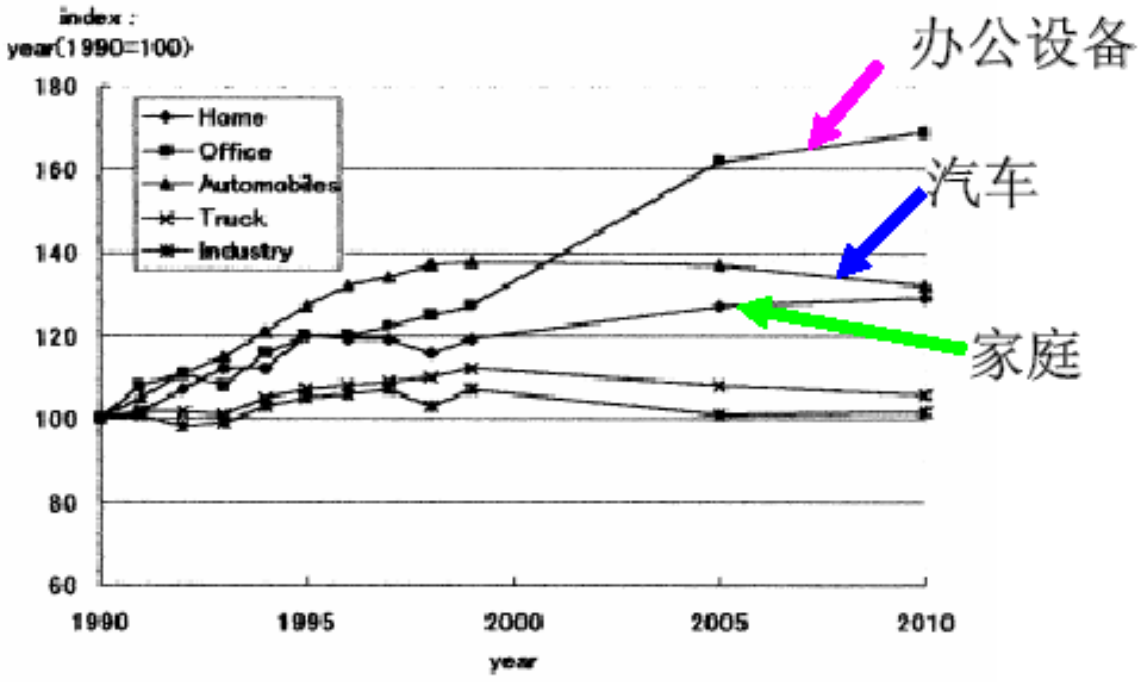


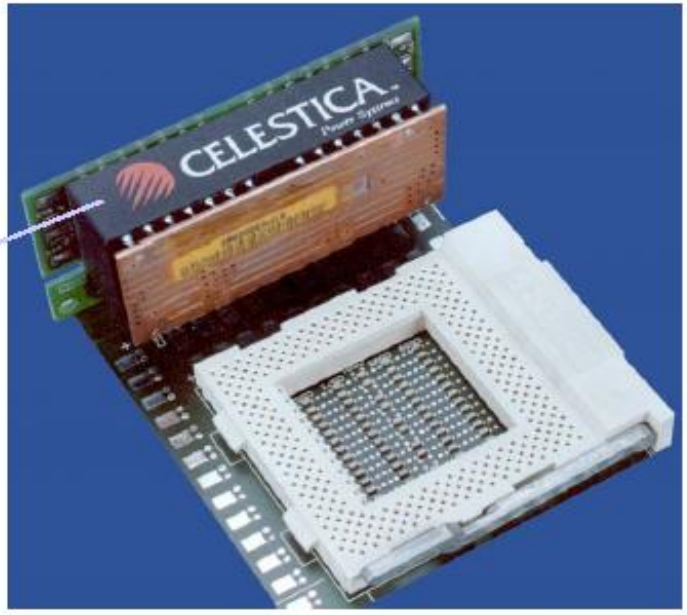
Fig. 2 Trends of energy consumption in various sectors at the demand side

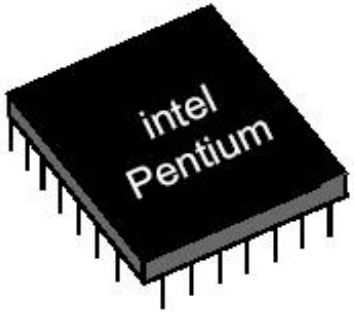
IT装置电力消耗剧增，开发高效率电源前途无量

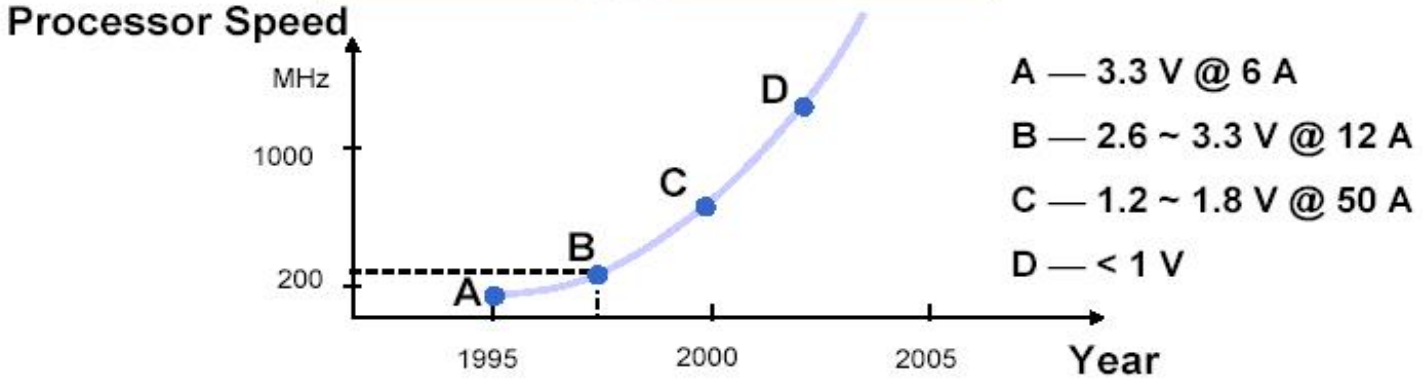
高速微处理器对电力电子技术的挑战

电源模块

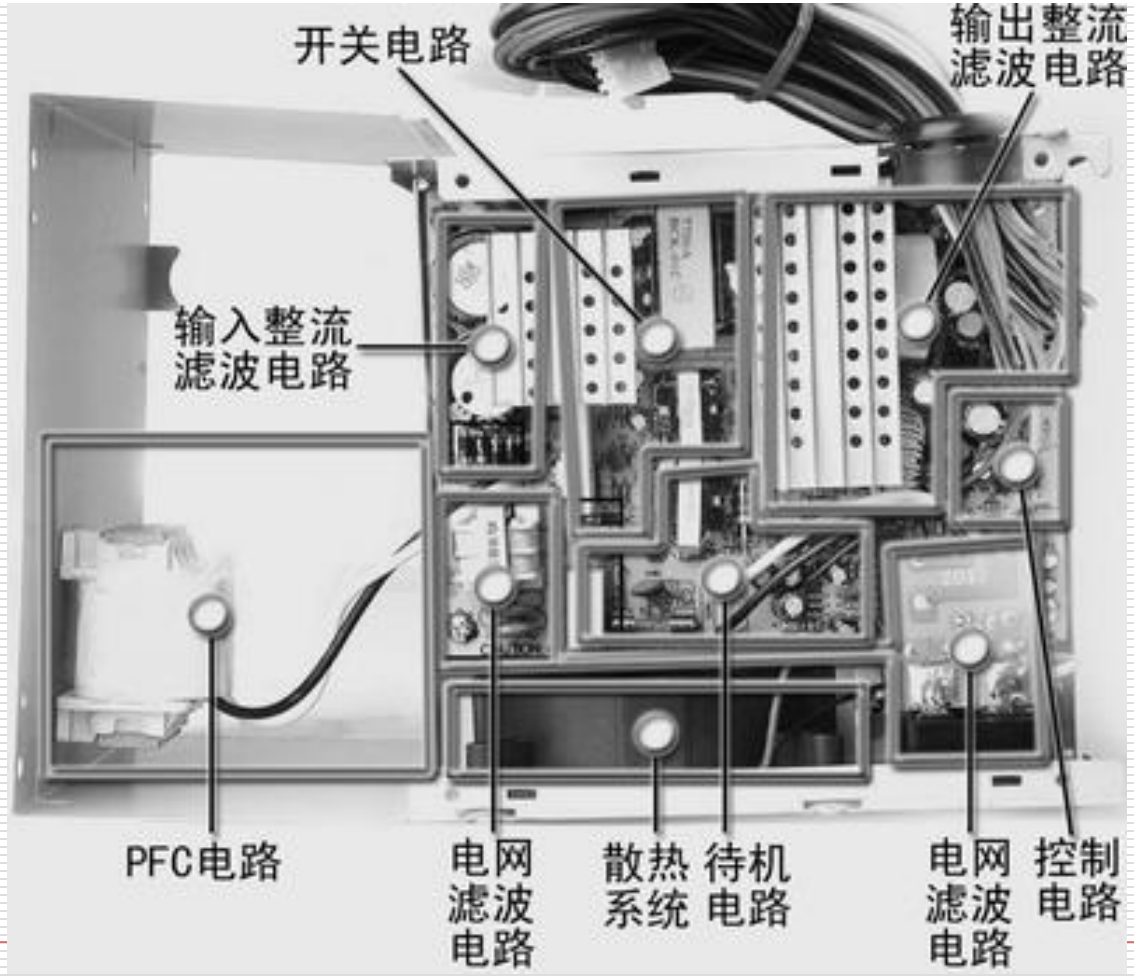




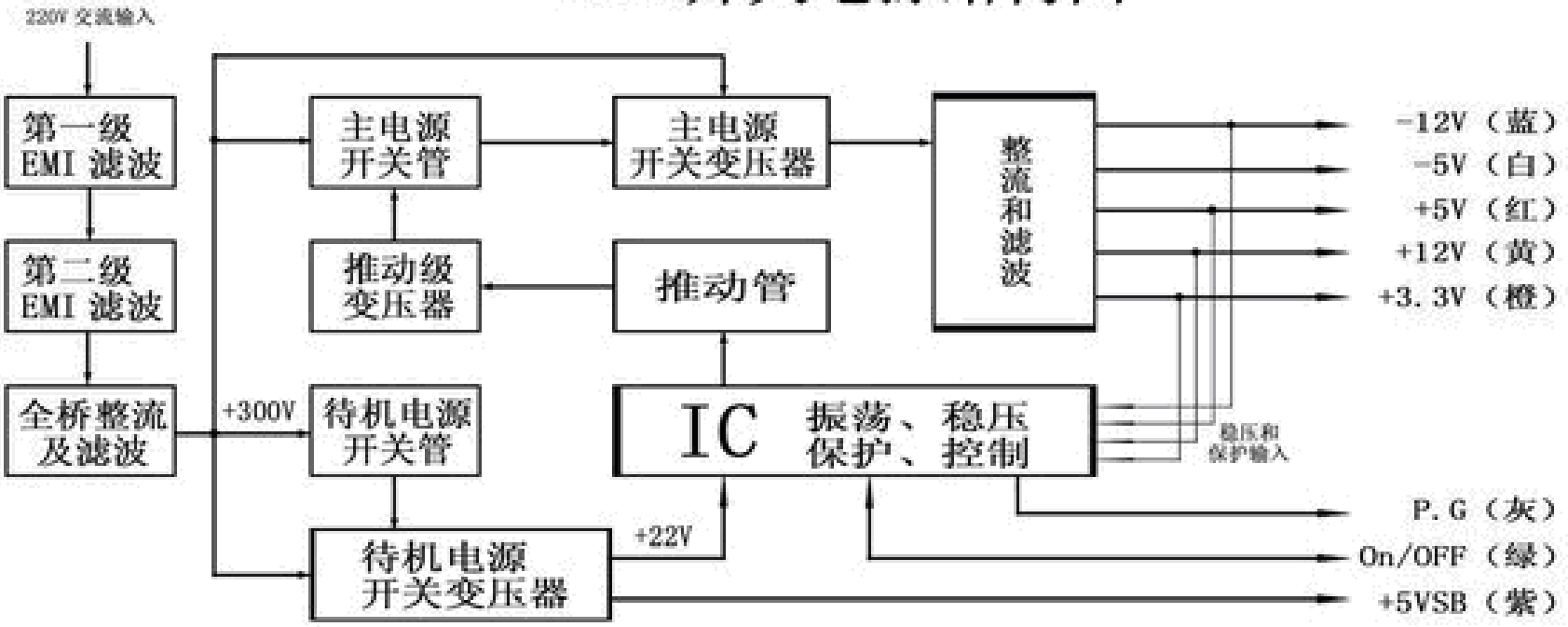




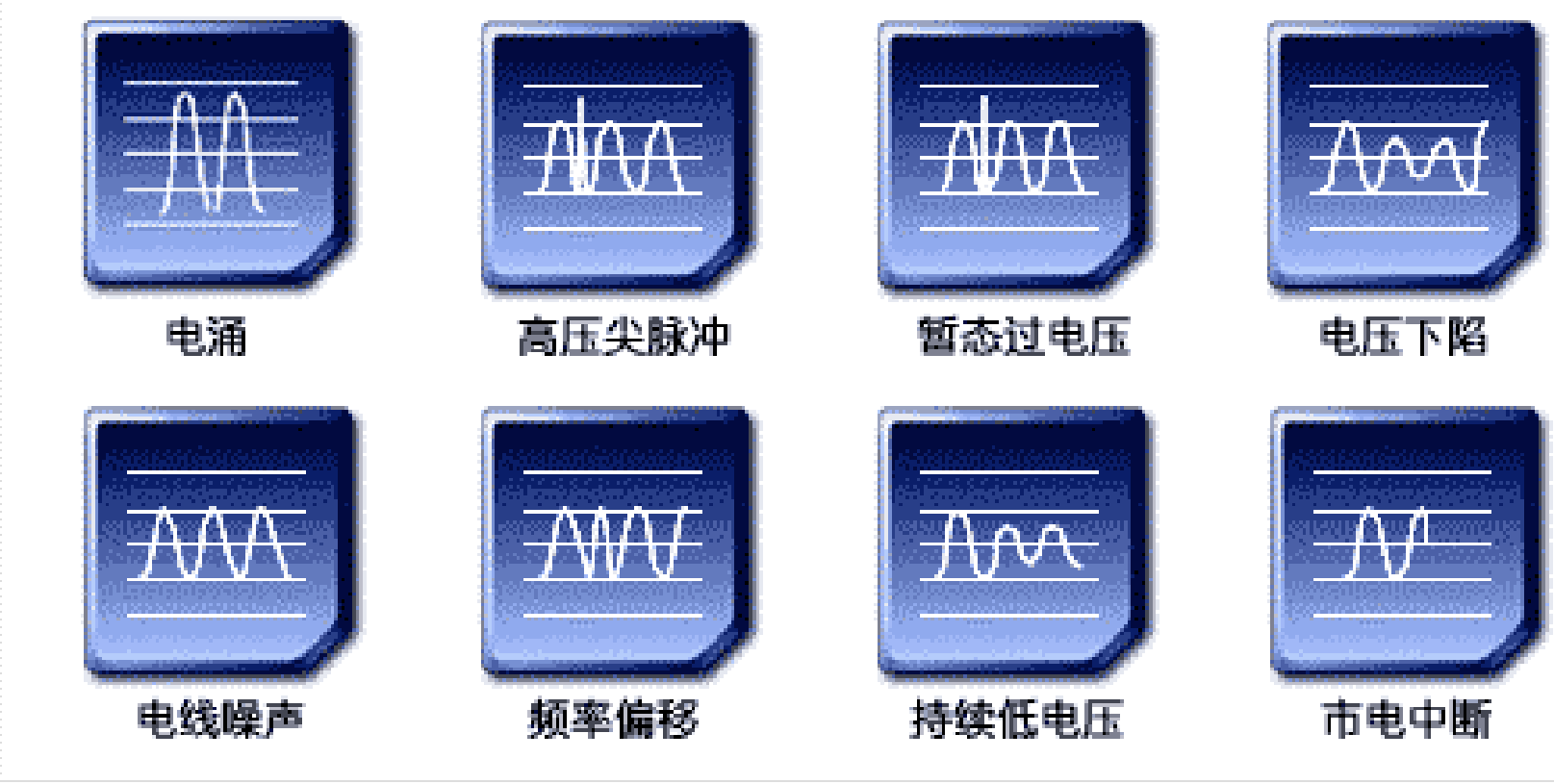
PC电源内部的整体结构与组成



ATX 开关电源结构图


220V 交流输入
第一级 EMI 滤波
第二级 EMI 滤波
全桥整流及滤波
+300V
主电源开关管
推动级变压器
待机电源开关管
主电源开关变压器
推动管
IC 振荡、稳压保护、控制
待机电源开关变压器
+22V
整流和滤波
稳压和保护输入
-12V（蓝）
-5V（白）
+5V（红）
+12V（黄）
+3.3V（橙）
P.G（灰）
On/OFF（绿）
+5VSB（紫）

电力网电源常见问题波形示意图



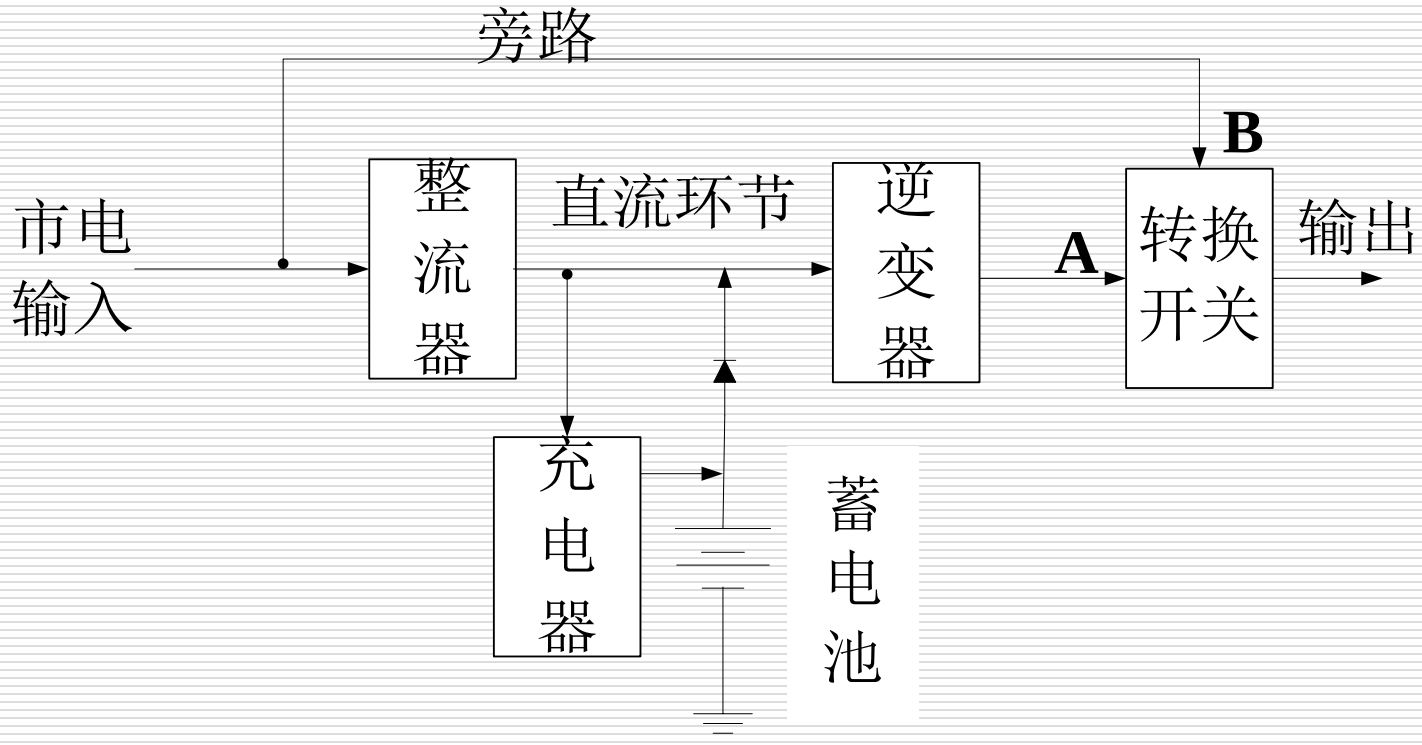
不间断电源 UPS







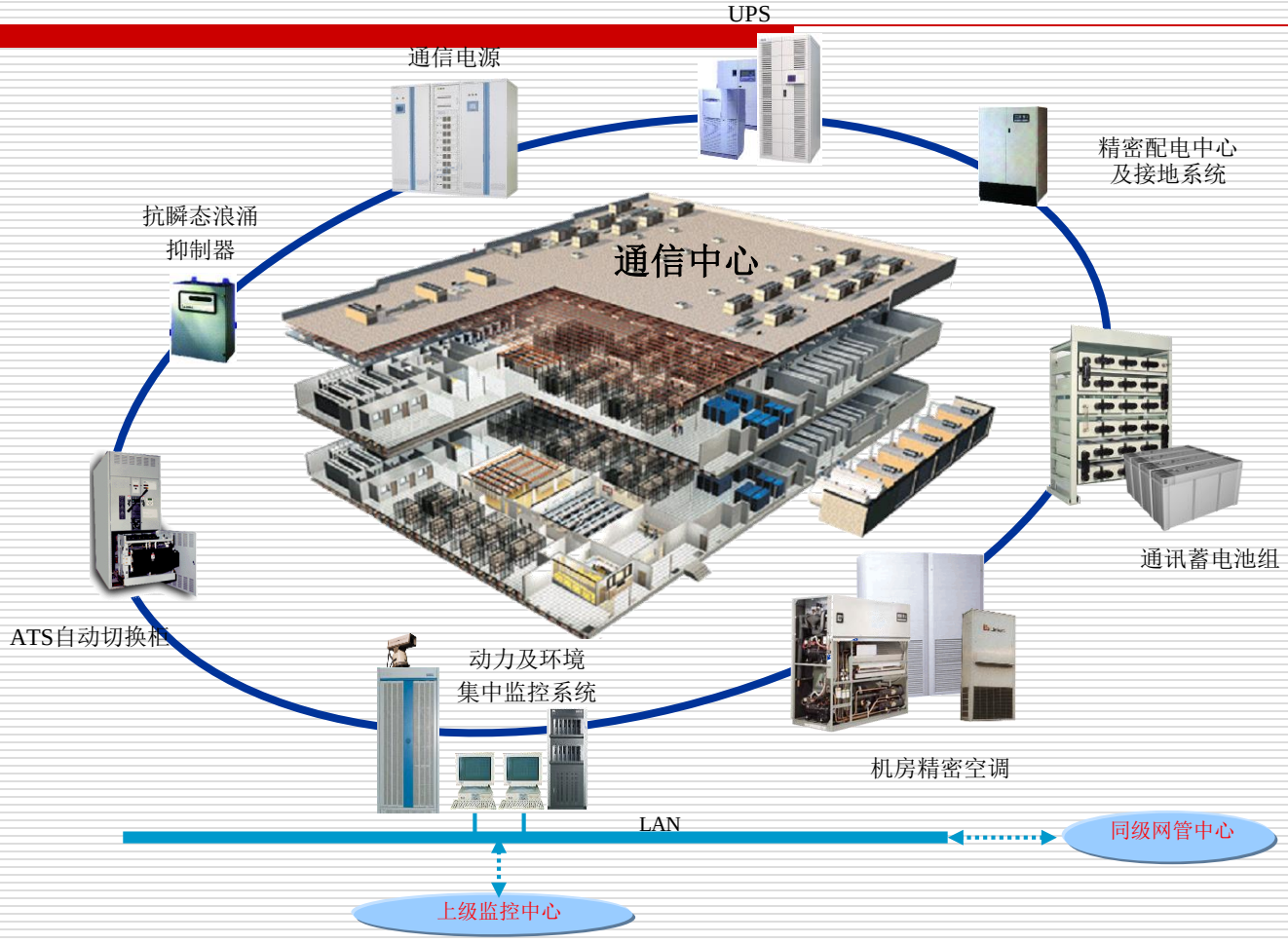
UPS结构框图



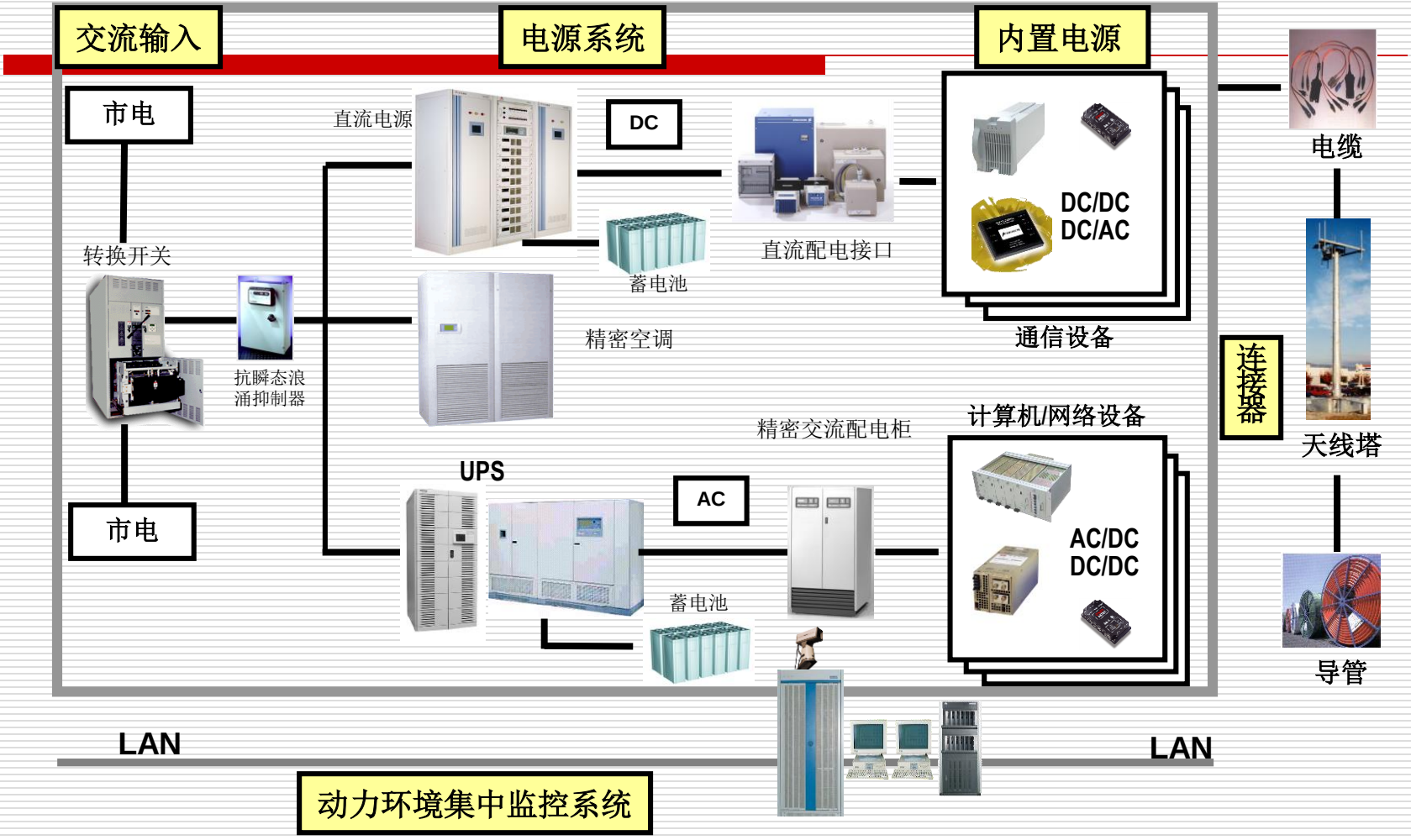
不同电路结构的UPS对电网及负载的适应能力

电网质量	UPS的电路结构	后备式UPS	在线互动式UPS	双变换在线式UPS	双变换电压补偿在线式UPS
电涌		无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
高压尖脉冲		无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
暂态过压		无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
电压下陷		有限解决	有限解决	完全解决	完全解决
线路噪声		有限解决	有限解决	完全解决	完全解决
频率偏移		无法解决	无法解决	完全解决	完全解决
持续电压		完全解决	完全解决	完全解决	完全解决
市电中断		完全解决	完全解决	完全解决	完全解决

网络能源全方位产品应用



网络能源端-端一体化整体解决方案



电动汽车



1.0 x 0.32 x 0.92 x 0.80 x 0.90 =

0.21

1100 miles per barrel



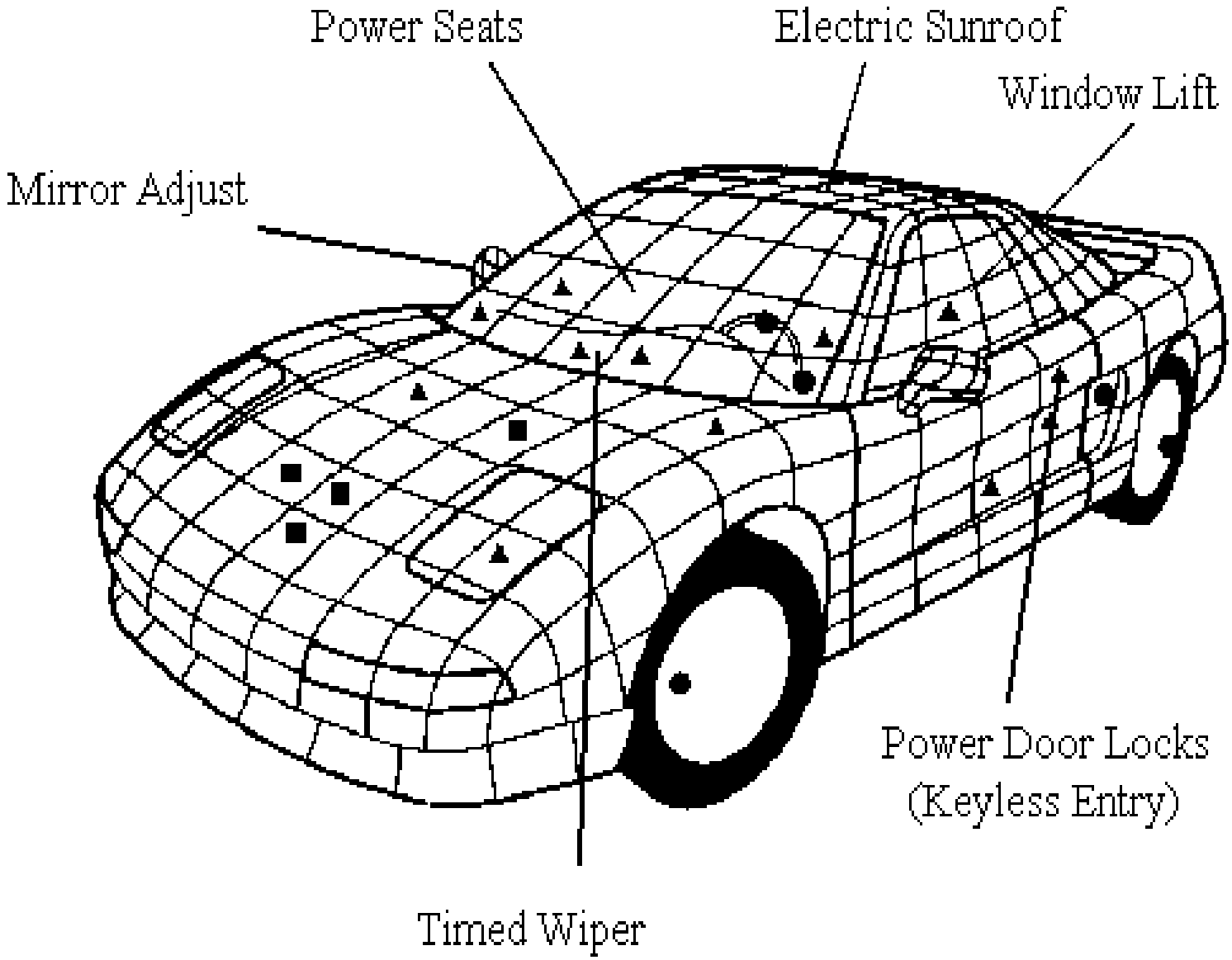
1.0 x 0.87 x 0.95 x 0.16 =

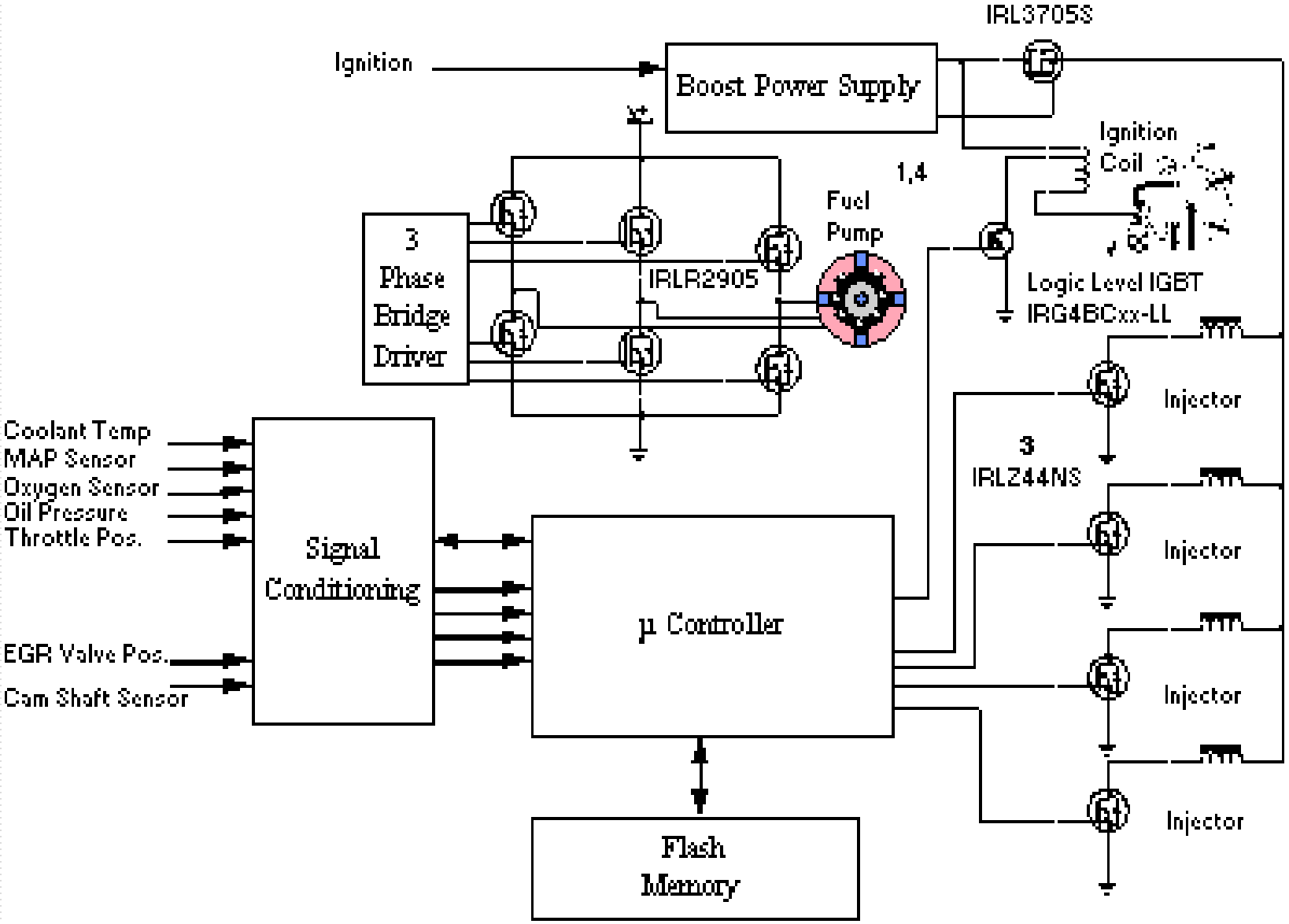
0.13

670 miles per barrel

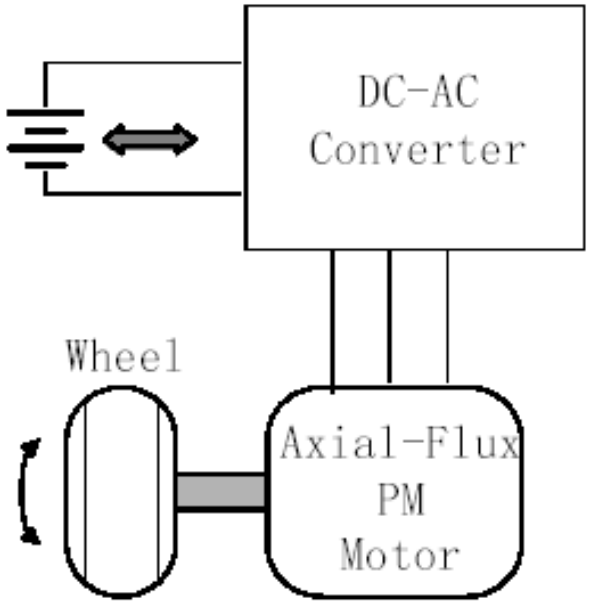
Source:EPRI

能量利用率 EV:Gas V=1:0.6


Power Seats
Electric Sunroof
Window Lift
Mirror Adjust
Power Door Locks
(Keyless Entry)
Timed Wiper


IRL3705S
Ignition
Boost Power Supply
Ignition
Coil
1,4
Fuel
Pump
3
Phase
Bridge
Driver
IRLR2905
Logic Level IGBT
IRG4BCxx-LL
Injector
3
IRLZ44NS
Injector
Injector
Injector
Coolant Temp
MAP Sensor
Oxygen Sensor
Oil Pressure
Throttle Pos.
EGR Valve Pos.
Cam Shaft Sensor
Signal
Conditioning
µ Controller
Flash
Memory

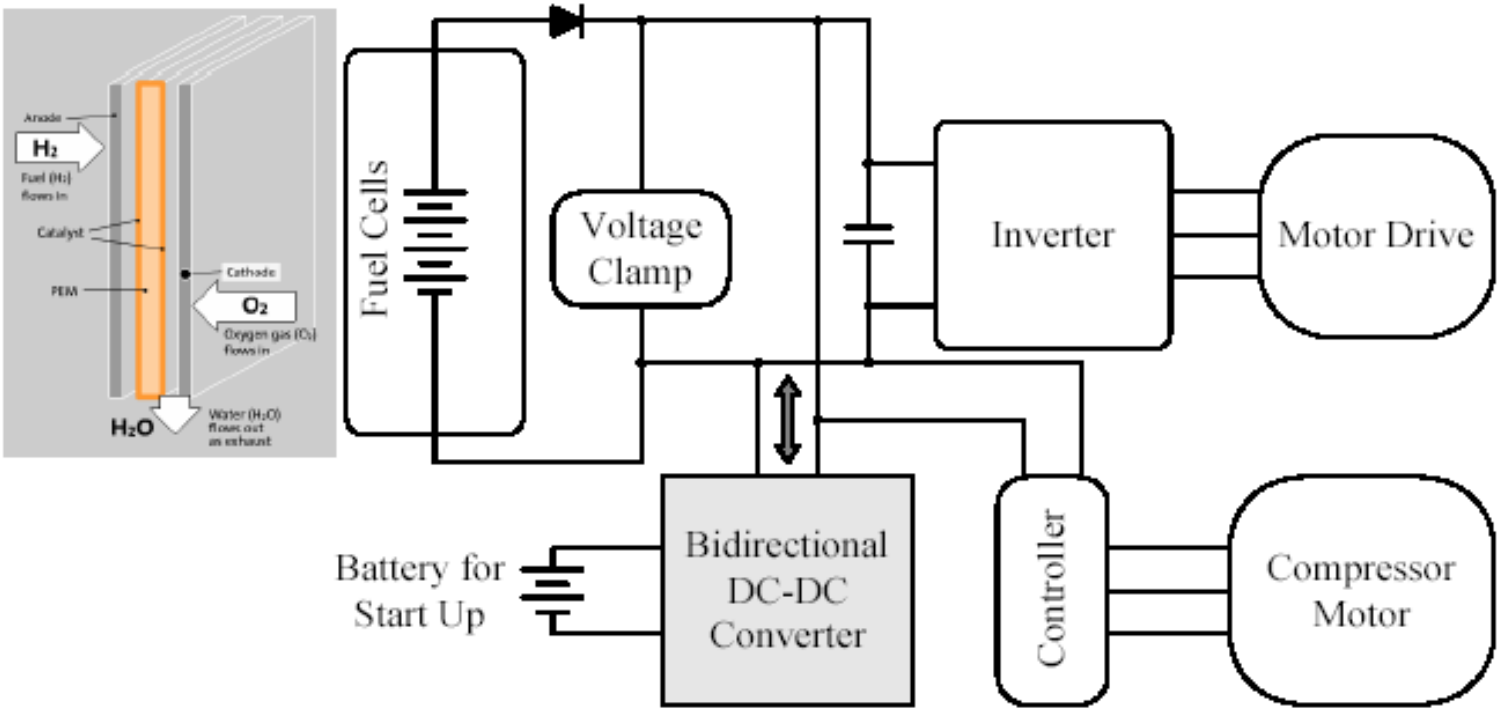
纯电动汽车

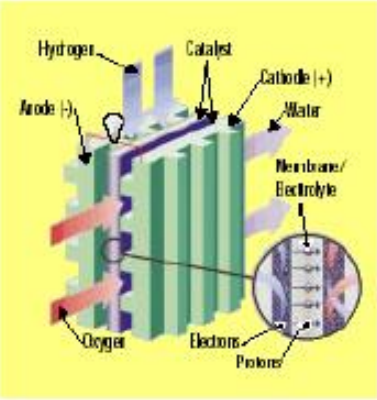


电动汽车电机驱动系统

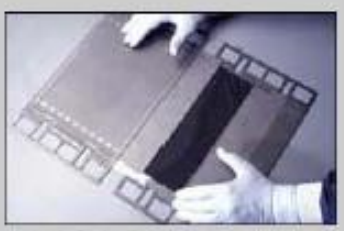
纯电动汽车＝电力电子车

燃料电池电动汽车


Anode
H2
Fuel (H2) flows in
Catalyst
PEM
Cathode
O2
Oxygen gas (O2) flows in
H2O
Water (H2O) flows out as exhaust
Fuel Cells
Voltage Clamp
Inverter
Motor Drive
Battery for Start Up
Bidirectional DC-DC Converter
Controller
Compressor Motor



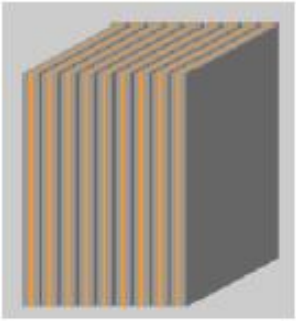




A single fuel cell



A fuel cell stack



A single fuel cell generates only about 0.7 volts of electricity, so 150 to 200 fuel cells are combined in a "stack" that generates enough electricity to power the electric motors.



GM's HydroGen1, based on an Opel Zafira, has set 15 international endurance records and was the only fuel cell-powered vehicle to finish Bibendum's 350-kilometer course from Los Angeles to Las Vegas in 2001.

磁悬浮列车

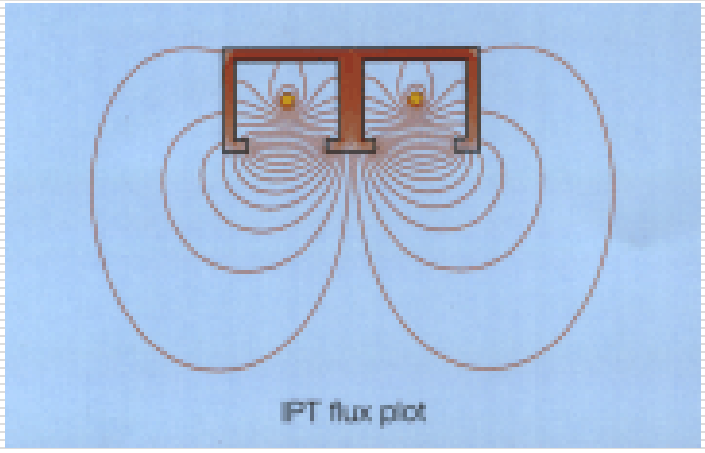


电力电子技术

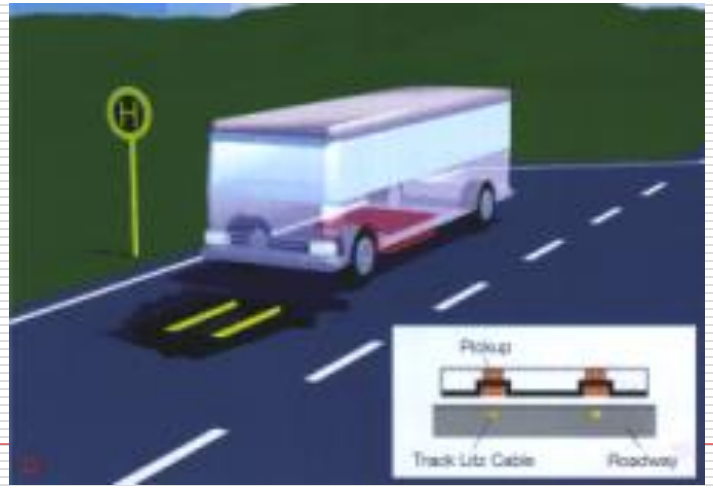
- 高频化
  - 减少EMS控制用变流器的体积和重量
  - 减少车体的重量
  - 效率
  - 快速性
- 标准化: 智能功率模块(IPEM)

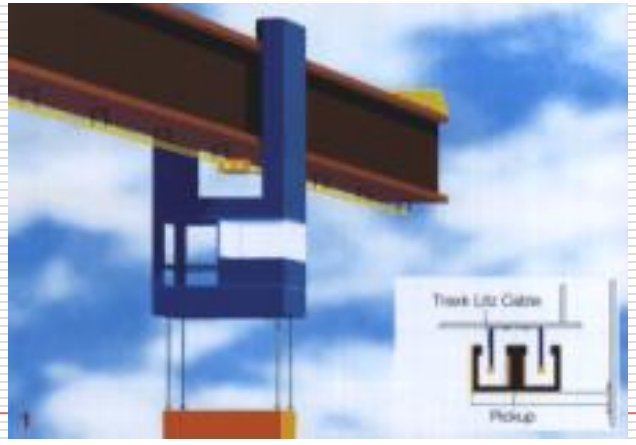


电磁感应传输电源


IPT flux plot




Pickup
Track Litz Cable
Roadway


Track Litz Cable
Pickup

现代照明电源 - 1





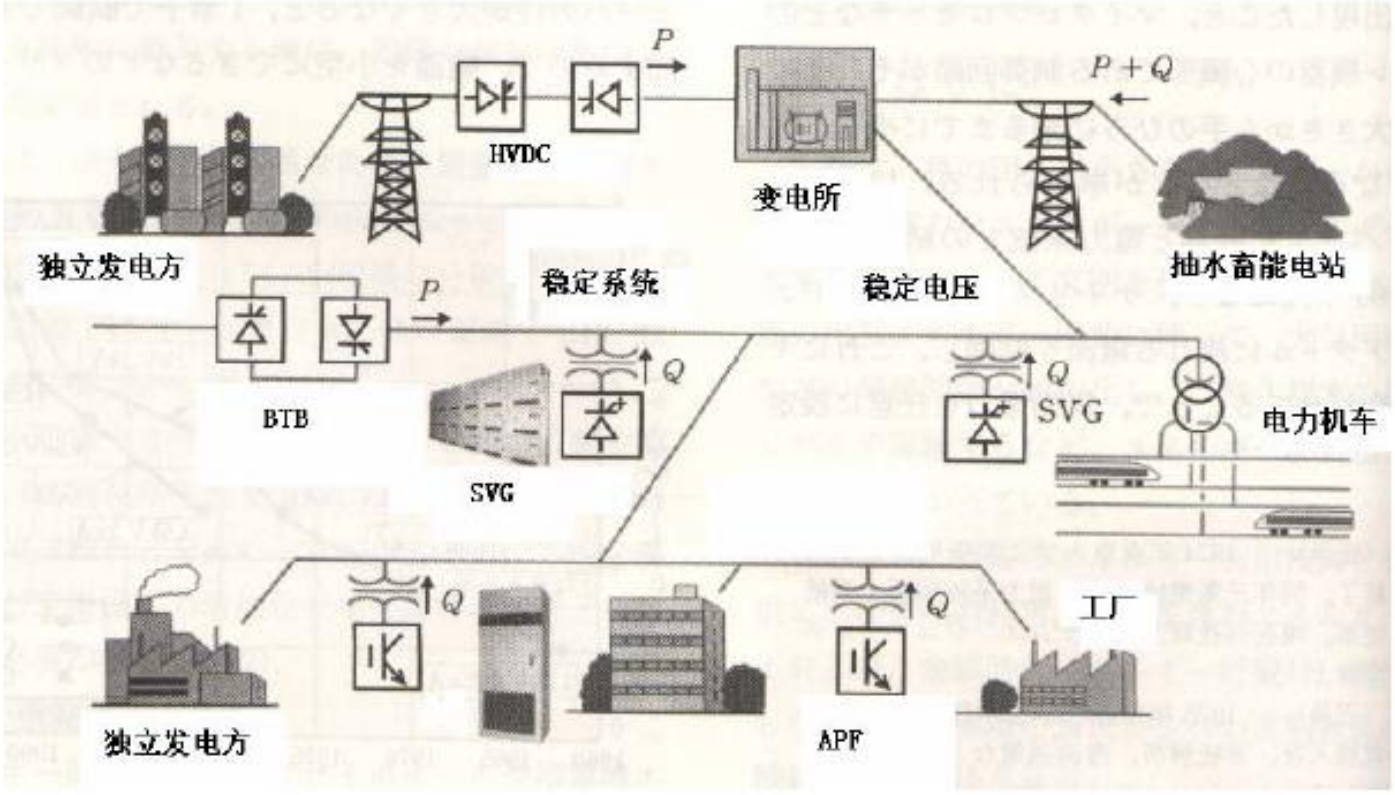
现代照明电源 - 2



现代照明电源 - 3



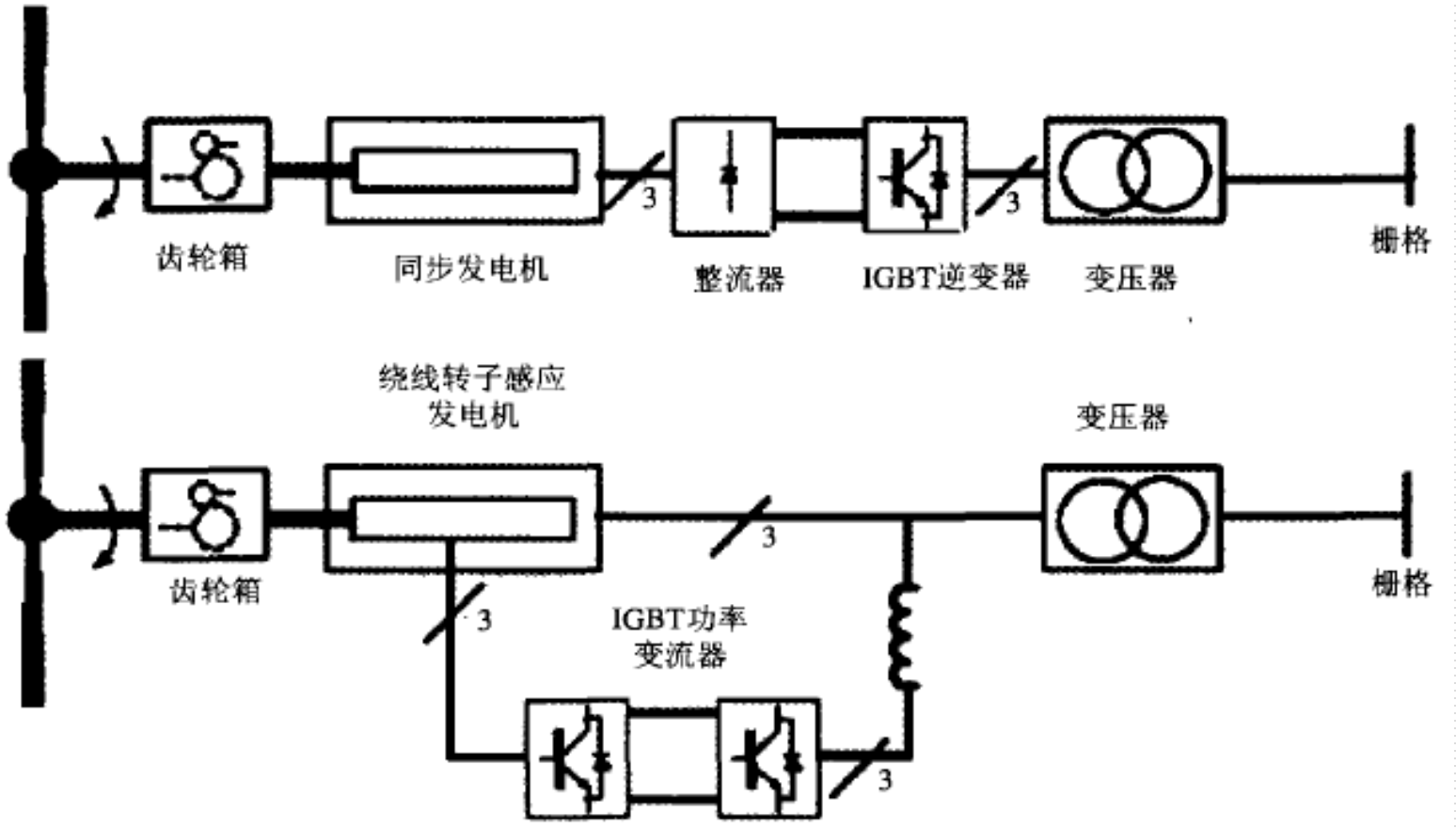
未来的电力系统将大量采用电力电子技术
以提高电力品质和供电效率



风力发电

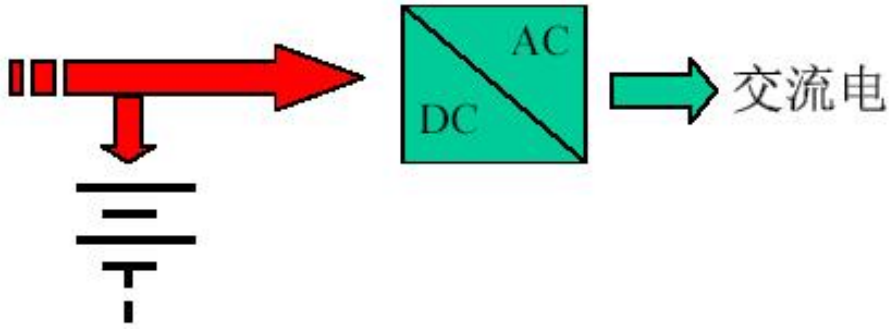


应用风力发电的电气结构示意图

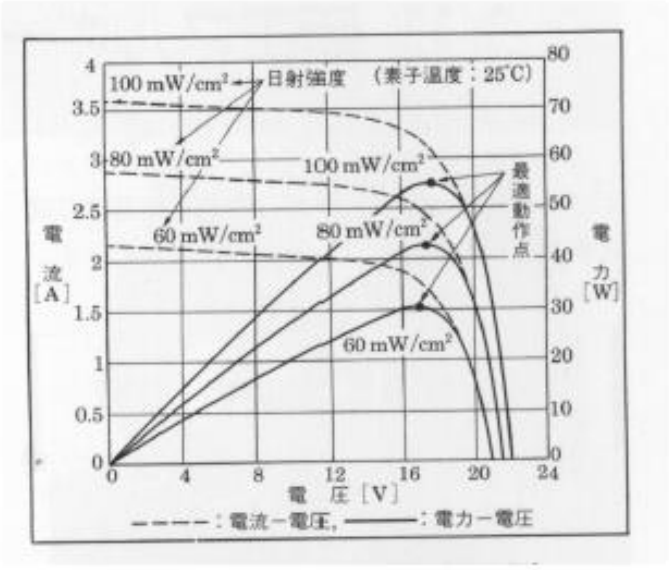


太阳能应用

光伏电池(DC)



交流电





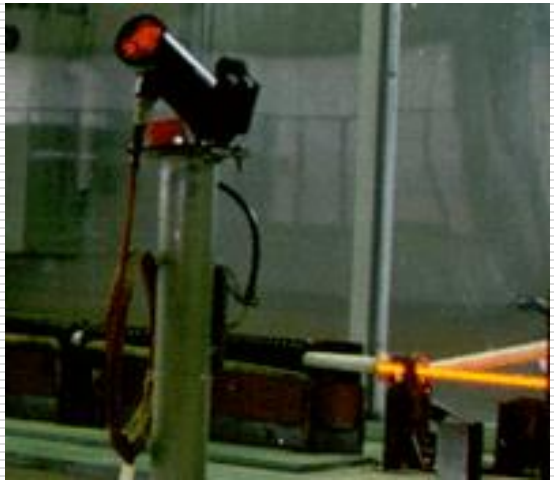
超导储能电源



感应加热电源













塑料薄膜加工等离子体放电装置



人工心脏电源

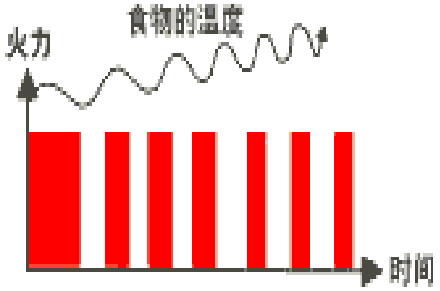


微波炉电源

传统微波炉



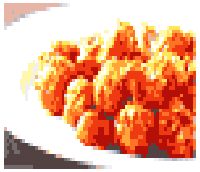
L/C 电路

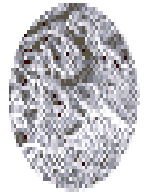


容易损坏食品的风味和营养



形状被破坏，散乱





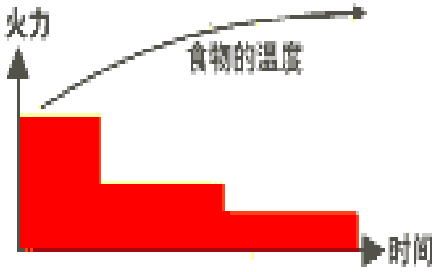
组织被破坏，变形



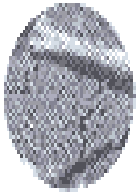
变频微波炉



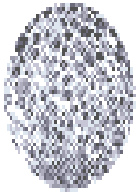
变频电路



防止营养被破坏和损失，食物煮乱，或收缩，而且味道鲜美

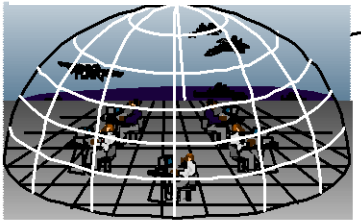


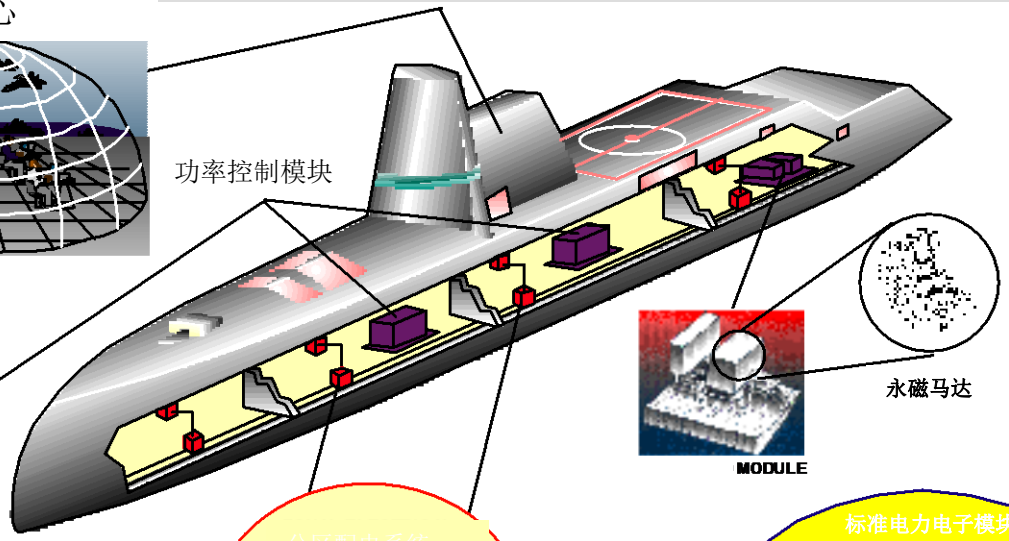
保持松软，原汁原味



保持营养，味道清

面向军事应用领域举例





耐故障的固态配电系统

电传动辅助设备；
环境控制系统；

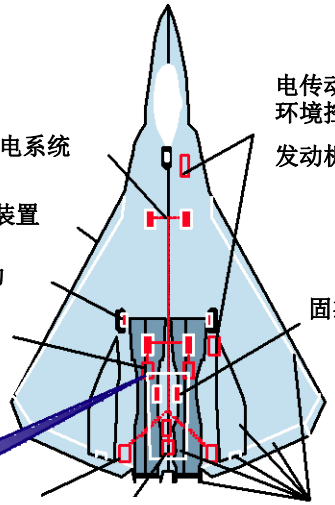
发动机辅助设备

电抗冰装置

电动制动

发动机

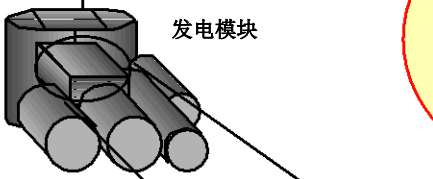
固态功率控制器



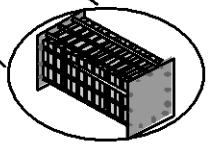
固态遥控端口

备用功率单元发电机

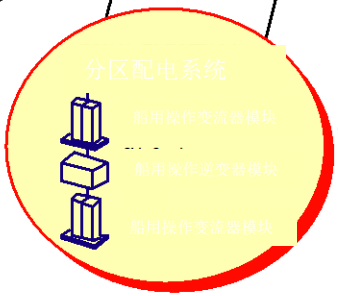
电动飞行执行机构



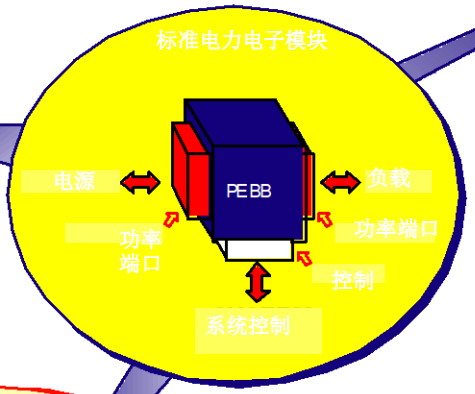
发电模块

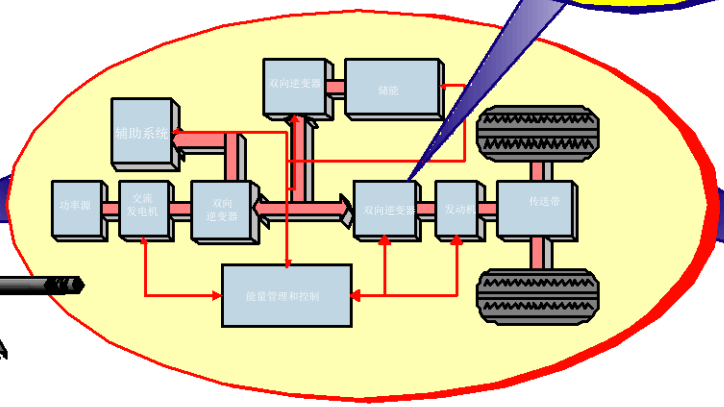


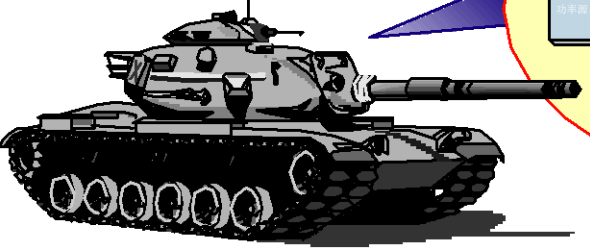
燃料电池



配电模块







电动机控制器

备用负载配电和控制

r Unit Controller

